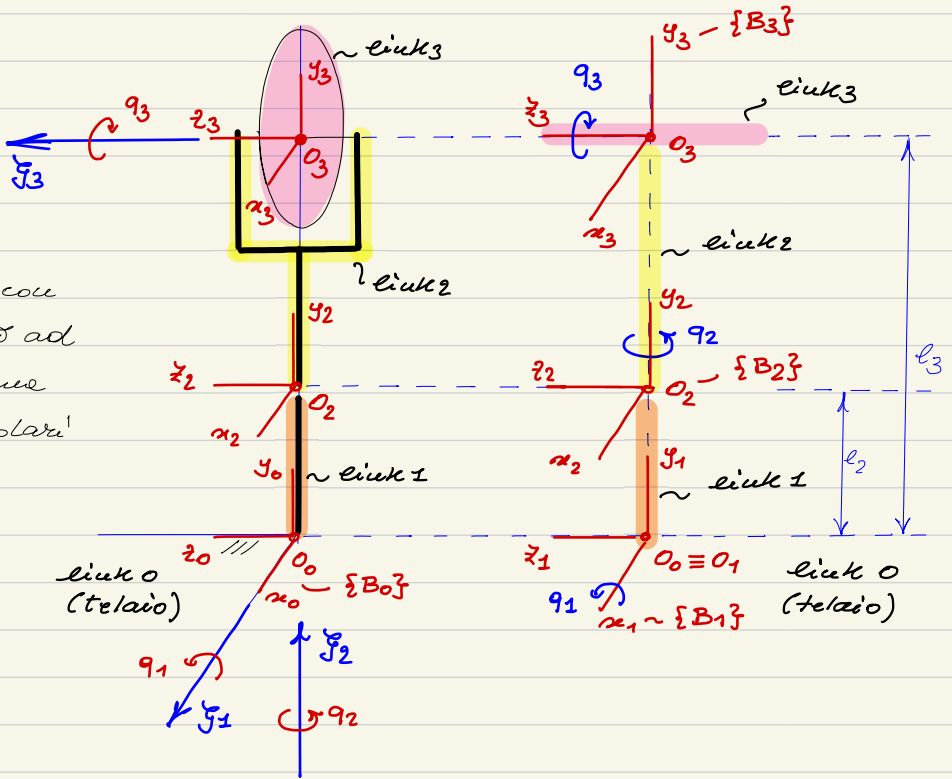


Modellazione con local POE del pendolo inverso con CMG



Parametrizzazione della catena cinematica mediante local POE

Struttura della parametrizzazione: $\hat{x}_1 q_1 \hat{x}_2 q_2 \hat{x}_3 q_3$
 $g_{0,3}(\underline{q}) = g_{0,1}(c_0) e^{\hat{x}_1 q_1} g_{1,2}(c_0) e^{\hat{x}_2 q_2} g_{2,3}(c_0) e^{\hat{x}_3 q_3}$

dove $X_i = [\hat{x}_i]$. Per alleggerire notazione consideriamo che

$g_{i-1,i}(c_0) = C_i$ costanti;

$$g_{0,3}(\underline{q}) = C_1 e^{\hat{x}_1 q_1} C_2 e^{\hat{x}_2 q_2} C_3 e^{\hat{x}_3 q_3}$$

Per maggiore uniformità abbiamo chiamato:

$$q_1 = \theta ; \quad q_2 = \varphi ; \quad q_3 = \psi \quad (\text{con } \dot{\psi} = \Omega)$$

Andiamo quindi ad esplicitare le varie componenti;

$$o) X_1 = [g_1]^{b_1} = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0]^T$$

$$o) C_1 = I_{4 \times 4}$$

$$o) X_2 = [g_2]^{b_2} = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0]^T$$

$$o) C_2 = \left\{ I_{3 \times 3} \begin{pmatrix} e_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$o) X_3 = [g_3]^{b_3} = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]^T$$

$$o) C_3 = \left\{ I_{3 \times 3} \begin{pmatrix} e_3 - e_2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

La trasformazione complessiva risulta data dal prodotto di:

$$g_{0,1}(q_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c q_1 & -s q_1 & 0 \\ 0 & s q_1 & c q_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$g_{1,2}(q_2) = \begin{pmatrix} c q_2 & 0 & s q_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & e_2 \\ -s q_2 & 0 & c q_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$g_{2,3}(q_3) = \begin{pmatrix} c q_3 & -s q_3 & 0 & 0 \\ s q_3 & c q_3 & 0 & e_3 - e_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Complessivamente si ha:

$$g_{0,3}(q_1, q_2, q_3) = \begin{pmatrix} c q_2 c q_3 & -c q_2 s q_3 & s q_2 & 0 \\ c q_3 s q_1 s q_2 + c q_1 s q_3 & c q_1 c q_3 - s q_1 s q_2 s q_3 & -c q_2 s q_1 & e_3 c q_1 \\ -c q_1 c q_3 s q_2 + s q_1 s q_3 & c q_3 s q_1 + c q_1 s q_2 s q_3 & c q_1 c q_2 & -e_3 s q_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

"
Mediante la forward recursion andiamo a determinare
gli atti di moto di tutti i corpi della catena cinematica
" "

Inizializzazione;

- twist di $\{B_0\}$: $V_0^0 = \{0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0\}^T$
- acc. gen. di $\{B_0\}$: $\dot{V}_0^0 = \{0 \ g \ 0 \ 0 \ 0 \ 0\}^T$ (accelerazione virtuale
opposta alla gravità;
ci conviene di ometterla
nelle eq. successive)

- twist di $\{B_1\}$:

$$V_1^1 = \underbrace{Ad_{g_{0,1}}^{-1}}_{|| 0} V_0^0 + X_1 \dot{q}_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \dot{q}_1$$

- acc. gen. di $\{B_1\}$:

$$\dot{V}_1^1 = X_1 \ddot{q}_1 + \underbrace{Ad_{g_{0,1}}^{-1} \dot{V}_0^0 + ad_{Ad_{g_{0,1}}^{-1} V_0^0}}_{|| 0} X_1 \dot{q}_1$$

$$\dot{V}_1^1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ g \cos q_1 \\ -g \sin q_1 \\ \ddot{q}_1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\text{con: } Ad_{g_{0,1}}^{-1} = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos q_1 & \sin q_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\sin q_1 & \cos q_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cos q_1 & \sin q_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\sin q_1 & \cos q_1 \end{Bmatrix}$$

- twist di $\{B_2\}$:

$$V_2^2 = Ad_{g_{1,2}}^{-1} V_1^1 + X_2 \dot{q}_2 = \begin{Bmatrix} -l_2 \dot{q}_1 \sin q_2 \\ 0 \\ l_2 \dot{q}_1 \cos q_2 \\ \dot{q}_1 \cos q_2 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \sin q_2 \end{Bmatrix}$$

- acc. gen. di $\{B_2\}$:

$$\dot{V}_2^2 = Ad_{g_{1,2}}^{-1}(q_2) \dot{V}_1^1 + X_2 \dot{q}_2 + ad_{Ad_{g_{1,2}}(q_2)}^{-1} X_2 \dot{q}_2$$

EsPLICITAMENTE SI HA:

$$\dot{V}_2^2 = \begin{pmatrix} g \dot{q}_1 \dot{q}_2 - \ell_2 (\dot{q}_1 \dot{q}_2 c_{q_2} + \dot{q}_1' \dot{q}_2) \\ g c_{q_1} \\ c_{q_2} (\ell_2 \dot{q}_1' - g \dot{q}_1) - \ell_2 \dot{q}_1 \dot{q}_2 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1' c_{q_2} - \dot{q}_1 \dot{q}_2 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_2 c_{q_2} + \dot{q}_1' \dot{q}_2 \end{pmatrix}$$

- twist di $\{B_3\}$:

$$V_3^3 = Ad_{g_{2,3}}^{-1} V_2^2 + X_3 \dot{q}_3 = \begin{pmatrix} -\ell_3 \dot{q}_1' c_{q_3} \dot{q}_2 \\ \ell_3 \dot{q}_1' \dot{q}_2 \dot{q}_3 \\ \ell_3 \dot{q}_1' c_{q_2} \\ \dot{q}_1' c_{q_2} c_{q_3} + \dot{q}_2 \dot{q}_3 \\ \dot{q}_2 c_{q_3} - \dot{q}_1' c_{q_2} \dot{q}_3 \\ \dot{q}_3 + \dot{q}_1' \dot{q}_2 \end{pmatrix}$$

- acc. gen. di $\{B_3\}$:

$$\dot{V}_3^3 = Ad_{g_{2,3}}^{-1}(q_3) \dot{V}_2^2 + X_3 \dot{q}_3 + ad_{Ad_{g_{2,3}}(q_3)}^{-1} X_3 \dot{q}_3$$

EsPLICITAMENTE SI HA:

$$\dot{V}_3^3 = \begin{pmatrix} -\ell_3 \dot{q}_1' \dot{q}_2 c_{q_2} c_{q_3} + c_{q_3} \dot{q}_2 (-\ell_3 \dot{q}_1' + g \dot{q}_1) + \dot{q}_3 (g c_{q_1} + \ell_3 \dot{q}_1' \dot{q}_3 \dot{q}_2) \\ g c_{q_1} c_{q_3} + \ell_3 \dot{q}_1' \dot{q}_3 c_{q_3} \dot{q}_2 + (\ell_3 \dot{q}_1' \dot{q}_2 c_{q_2} + \ell_3 \dot{q}_1' \dot{q}_2 - g \dot{q}_1 \dot{q}_2) \dot{q}_3 \\ c_{q_2} (\ell_3 \dot{q}_1' - g \dot{q}_1) - \ell_3 \dot{q}_1 \dot{q}_2 \dot{q}_2 \\ c_{q_3} (\dot{q}_1' c_{q_2} + \dot{q}_2 (\dot{q}_3 - \dot{q}_1' \dot{q}_2)) + (\dot{q}_2 - \dot{q}_1' \dot{q}_3 c_{q_2}) \dot{q}_3 \\ (\dot{q}_2 - \dot{q}_1' \dot{q}_3 c_{q_2}) c_{q_3} - (\dot{q}_1' c_{q_2} + \dot{q}_2 (\dot{q}_3 - \dot{q}_1' \dot{q}_2)) \dot{q}_3 \\ \dot{q}_3 + \dot{q}_1' \dot{q}_2 c_{q_2} + \dot{q}_1' \dot{q}_2 \end{pmatrix}$$

" " "
 Mediante la **backward recursion** si provvede a calcolare le wrench sul corpo i -esimo applicato attraverso il giunto i -esimo dal corpo $(i-1)$ -esimo.

body 3

$$w_3^3 = M_3^3 \dot{V}_3^3 + ad_{V_3^3}^* M_3^3 V_3^3$$

$$\text{con } M_3^3 = \begin{Bmatrix} m_3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & m_3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 1 & 0 & 0 \\ - & - & - & - & - & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{Bmatrix} \quad \text{con } I_{x_3} = I_{y_3} = \frac{1}{4} m_3 r_3^2$$

$$I_{z_3} = \frac{1}{2} m_3 r_3^2$$

l'eq. m. relativa al 3° giunto $\mathcal{J}_3$ risulta:

$$\tau_3 = X_3^T w_3^3 = \frac{1}{2} m_3 r_3^2 (\ddot{q}_3 + \dot{q}_1 \dot{q}_2 \cos q_2 + \ddot{q}_1 \sin q_2)$$

↑ coppia interna applicata dal motore sull'asse del giunto $\mathcal{J}_3$.

body 2

$$w_2^2 = Ad_{g_{2,3}}^* w_3^3 + M_2^2 \dot{V}_2^2 + ad_{V_2^2}^* M_2^2 V_2^2$$

$$\text{con } M_2^2 = \begin{Bmatrix} m_2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_2 & 1 & 0 & 0 \\ - & - & - & - & - & - \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{Bmatrix}$$

l'eq. m. relativa al 2° giunto $\mathcal{J}_2$ risulta:

$$\tau_2 = X_2^T w_2^2 = \frac{1}{4} m_3 r_3^2 (\ddot{q}_2 - \dot{q}_1 \cos q_2 (2 \dot{q}_3 + \dot{q}_1 \sin q_2))$$

↑ coppia interna applicata da attuatori sul giunto $\mathcal{J}_2$ che serve per comandare la precessione del giroscopio

body 1

$$w_1^1 = Ad_{g_{1,2}}^* w_2^2 + \underbrace{(M_1^1 V_1^1 + ad_{V_1}^* M_1^1 V_1^1)}_{0 \text{ (no inertia link 1)}}$$

l'eq. in di eq. dinamico relativa al giunto J_1 risulta:

$$\underbrace{\dot{\epsilon}_1 = 0}_{\text{giunto passivo}} = X_1^T w_1^1 = \frac{1}{8} \left[\ddot{q}_1 (8m_2 \ell_2^2 + 8m_3 \ell_3^2 + 3m_3 \ell_3^2) - 8m_2 g \ell_2 \sin q_1 - 8m_3 g \ell_3 \sin q_1 + m_3 \ell_3^2 (-\ddot{q}_1 \cos(2q_2) + 4\ddot{q}_3 \sin q_2 + 4\dot{q}_2 \cos q_2 (\dot{q}_3 + \dot{q}_1 \sin q_2)) \right]$$

Nel caso in cui (vedi testo) la $\dot{q}_3 = \Omega = \text{costante}$
 la $\ddot{q}_3 = 0$ nella eq. in sopra.

Inoltre, se il controllo del pendolo inverso (angolo q_1) viene fatto direttamente controllando la $q_2(t)$ (è un controllo) allora l'unica eq. che serve è l'ultima scritta.

Questa risulta una eq. implicita con

$$f(\underbrace{q_1, \dot{q}_1, \ddot{q}_1}_{\text{da controllare}}; \underbrace{\frac{\Omega}{\ell}}_{\text{costante}}; \underbrace{q_2, \dot{q}_2}_{\text{controllo}}) = 0$$

Se invece il controllo è realizzato mediante coppia interna τ_2 allora occorre considerare anche eq. del body 2.

Le eq. da impiegare saranno quindi:

$$f(q_1, \dot{q}_1, \ddot{q}_1; \Omega; q_2, \dot{q}_2) = 0 \quad \bullet) \Omega = \text{cost.}$$

$\bullet) q_1, \dot{q}_1, \ddot{q}_1$ da controll.

$$g(\dot{q}_1, q_2, \dot{q}_2, \Omega; \underbrace{\tau_2}_{\text{controllo}}) = 0$$

$\bullet) q_2, \dot{q}_2, \ddot{q}_2$ stati aggiuntivi

Calcolo dello schema di attuazione

Coppia $\underline{\tau}_1$ esterna e $\underline{\tau}_2$ interna (schema classico)

su corpo 1 : $\underline{\tau}_1 \underline{k}_0 - \underline{\tau}_2 \underline{k}_1$; rotazione elem: $\delta \theta_1 = \delta q_1 \underline{k}_0$

su corpo 2 : $\underline{\tau}_2 \underline{k}_1$; rotazione elem: $\delta \theta_2 = (\delta q_1 \underline{k}_0 + \delta q_2 \underline{k}_1)$

$$\begin{aligned} \text{Da PLV: } \delta L_e &= \underline{F}_e^T \delta \underline{p}_e + \underline{M}_e^T \delta \underline{\theta}_e \quad (\delta \underline{\theta}_e = \delta \underline{\theta}_2) \\ \delta L_q &= (\underline{\tau}_1 \underline{k}_0 - \underline{\tau}_2 \underline{k}_1)^T \delta \underline{\theta}_1 + \underline{\tau}_2 \underline{k}_1^T \delta \underline{\theta}_2 \end{aligned}$$

$$\delta L_e = [\underline{F}_e^T \quad \underline{M}_e^T] \begin{bmatrix} \delta \underline{p}_e \\ \delta \underline{\theta}_e \end{bmatrix} = \underline{w}_e^T \mathcal{J} \begin{Bmatrix} \delta q_1 \\ \delta q_2 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \delta L_q &= (\underline{\tau}_1 \underline{k}_0 - \underline{\tau}_2 \underline{k}_1)^T \underline{k}_0 \delta q_1 + \underline{\tau}_2 \underline{k}_1^T (\underline{k}_0 \delta q_1 + \underline{k}_1 \delta q_2) = \\ &= \underline{\tau}_1 \delta q_1 - \underline{\tau}_2 \underline{k}_1^T \underline{k}_0 \delta q_1 + \underline{\tau}_2 \underline{k}_1^T \underline{k}_0 \delta q_1 + \underline{\tau}_2 \delta q_2 \\ &= [\underline{\tau}_1 \quad \underline{\tau}_2] \begin{Bmatrix} \delta q_1 \\ \delta q_2 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

$$\boxed{\delta L_e = \delta L_q}$$

Dunque:

$$(\underline{w}_e^T \mathcal{J} - [\underline{\tau}_1 \quad \underline{\tau}_2]) \begin{Bmatrix} \delta q_1 \\ \delta q_2 \end{Bmatrix} = 0$$

dovendo valere $\forall \delta \underline{q}$:

$$\underline{w}_e^T \mathcal{J} - [\underline{\tau}_1 \quad \underline{\tau}_2] = [0 \quad 0] \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \underline{\tau}_1 \\ \underline{\tau}_2 \end{bmatrix} = \mathcal{J}^T \underline{w}_e$$

come sempre

Se invece $\hat{\epsilon}_1$ esterna e $\hat{\epsilon}_2$ interna (schema inusuale)

$$\delta L_e \text{ non cambia} = \underline{w}_e^T \mathcal{J} \begin{Bmatrix} \delta q_1 \\ \delta q_2 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \delta L_q &= \hat{\epsilon}_1 \underline{k}_0^T \underline{k}_0 \delta q_1 + \hat{\epsilon}_2 \underline{k}_1^T (\underline{k}_0 \delta q_1 + \underline{k}_1 \delta q_2) = \\ &= (\hat{\epsilon}_1 + \hat{\epsilon}_2 \underline{k}_1^T \underline{k}_0) \delta q_1 + \hat{\epsilon}_2 \delta q_2 = \\ &= \begin{bmatrix} \hat{\epsilon}_1 + \hat{\epsilon}_2 \underline{k}_1^T \underline{k}_0 & \hat{\epsilon}_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta q_1 \\ \delta q_2 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

Dunque si ha:

$$\mathcal{J}^T \underline{w}_e = \begin{Bmatrix} \hat{\epsilon}_1 + \hat{\epsilon}_2 \underline{k}_1^T \underline{k}_0 \\ \hat{\epsilon}_2 \end{Bmatrix}$$

associato allo schema
inusuale